

Resumo de Aula — SGBDs

14 de Abril de 2026 · Cibersegurança — Bases de Dados

1. O que é um DBA Oracle

Profissional responsável pela administração de bases de dados Oracle — instalação, configuração, segurança, backups, performance e disponibilidade.

Ferramentas principais: SQL*Plus, RMAN, Data Pump, Oracle Enterprise Manager (OEM).

2. O que é um SGBD

Sistema de Gestão de Base de Dados — software que actua como intermediário entre utilizadores/aplicações e os dados físicos armazenados em disco.

Garante que os dados são:

- **Armazenados** de forma estruturada e persistente
- **Acedidos** através de uma linguagem standard (SQL)
- **Protegidos** por controlo de acessos e autenticação
- **Consistentes** através de regras de integridade
- **Fiáveis** através de transacções ACID
- **Recuperáveis** em caso de falha

Sem SGBD, as aplicações teriam de gerir ficheiros directamente — sem segurança, sem concorrência, sem consistência.

3. Exemplos de SGBDs

Tipo	Exemplos
Relacional	Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, MariaDB
Documentos	MongoDB, Firebase Firestore, CouchDB
Chave-Valor	Redis, DynamoDB, Memcached
Colunar	Cassandra, HBase, Google Bigtable
Grafos	Neo4j, Amazon Neptune

4. Funções Principais do SGBD

Função	O que faz
Definição de dados	Criar e modificar estruturas (DDL)

Manipulação de dados	CRUD — as quatro operações fundamentais sobre dados: C reate (INSERT — inserir), R ead (SELECT — consultar), U ppdate (UPDATE — modificar), D eleite (DELETE — apagar)
Controlo de acessos	Permissões e segurança (GRANT/REVOKE)
Gestão de transacções	Propriedades ACID — atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade
Controlo de concorrência	Múltiplos utilizadores simultâneos (Locks, MVCC)
Recuperação de falhas	WAL, logs, redo/undo
Gestão de armazenamento	Disco e memória (Buffer Pool, Tablespaces)
Optimização de queries	Planos de execução, índices
Integridade dos dados	Restrições: NOT NULL, UNIQUE, FK, CHECK
Catálogo do sistema	Metadados — tabelas, colunas, utilizadores, permissões

5. Porquê o SGBD

Surgiu para resolver os problemas dos ficheiros simples:

- **Redundância e inconsistência** — mesmo dado em vários sítios com valores diferentes
- **Dificuldade de acesso** — cada consulta exigia programação específica
- **Falta de concorrência** — dois utilizadores a escrever corrompiam os dados
- **Ausência de segurança** — qualquer pessoa com acesso ao sistema via tudo
- **Impossibilidade de recuperação** — falhas deixavam dados corrompidos

Introduziu o conceito de **independência dos dados** — separação entre nível externo (utilizador), conceptual (estrutura) e interno (disco).

6. Flags em SGBDs

Campos que indicam o estado ou permissão de um registo — tipicamente valores booleanos ou inteiros.

- **Estado** — ativo, bloqueado, verificado
- **Permissão** — is_admin, pode_exportar
- **Soft delete** — eliminado (marca como apagado sem apagar)
- **Auditoria** — processado, revisto, data_alteracao

Relevância em cibersegurança: flags de permissão são alvo directo de SQL Injection e escalada de privilégios — um atacante que altere is_admin=1 obtém acesso total.

7. Componentes Principais do SGBD

Arquitetura interna de um SGBD, do utilizador ao disco:

- **Interface de Query** — CLI, GUI, API, ORM
- **Processador de Queries** — Parser (sintaxe) → Optimizador (plano) → Executor (resultado)
- **Gestor de Transacções** — garante ACID, BEGIN/COMMIT/ROLLBACK
- **Gestor de Concorrência** — Locks e MVCC para múltiplos utilizadores
- **Gestor de Recuperação** — WAL (Write-Ahead Log), redo/undo após crash
- **Gestor de Armazenamento** — Buffer Pool em RAM, páginas em disco
- **Gestor de Índices** — B-Tree, Hash, Full-text para pesquisas rápidas
- **Catálogo do Sistema** — metadados sobre tabelas, colunas, utilizadores
- **Gestor de Segurança** — autenticação, autorização, auditoria

8. Tipos de SGBD

Tipo	Modelo	Exemplos	Uso típico
Relacional	Tabelas SQL	Oracle, PostgreSQL, MySQL	ERP, finanças, governo
Obj. Relacional	Tabelas + tipos	PostgreSQL, Oracle	Dados complexos + SQL
Documentos	JSON/BSON	MongoDB, Firestore	APIs, CMS, catálogos
Chave-Valor	Par simples	Redis, DynamoDB	Cache, sessões
Colunar	Colunas	Cassandra, HBase	Big data, analytics
Grafos	Nós/Arestas	Neo4j, Neptune	Redes sociais, fraude
Séries temporais	Tempo	InfluxDB, TimescaleDB	IoT, métricas
NewSQL	Tabelas dist.	CockroachDB, Spanner	Global, fintech
In-Memory	RAM	Redis, SAP HANA	Cache, trading

9. Desvantagens do SGBD

- **Complexidade** — requer DBAs especializados para instalar e manter
- **Custo** — licenças enterprise (Oracle: até €50.000/CPU)
- **Performance** — não ideal para todos os casos (grafos, vectores, IoT)
- **Escalabilidade horizontal** — difícil e cara em SGBDs relacionais
- **Rigidez de schema** — migrações em produção são arriscadas
- **Overhead ACID** — transacções têm custo de performance
- **Impedância ORM** — mapeamento objecto-tabela introduz complexidade
- **Ponto único de falha** — BD centralizada = risco de downtime total
- **Alvo de alto valor** — concentra os dados mais sensíveis do sistema

10. Tuning de Base de Dados

Processo de optimização para melhor performance, menor consumo de recursos e maior estabilidade.
Processo recomendado:

- **Queries lentas** — identificar com `pg_stat_statements`, analisar com `EXPLAIN ANALYZE`
- **Índices** — criar os que faltam (seq scans), remover os inúteis (`idx_scan = 0`)
- **Memória** — ajustar `shared_buffers` (25% RAM), verificar cache hit ratio (> 95%)
- **Conexões** — implementar connection pooling com PgBouncer
- **Particionamento** — dividir tabelas muito grandes por range ou hash
- **Manutenção** — `VACUUM` regular para eliminar dead tuples (PostgreSQL)
- **Monitorização** — Prometheus + Grafana para alertas e dashboards

11. Diferença entre BD e SGBD

Base de Dados (BD) — o conjunto de dados organizados e armazenados (tabelas, registos, relações).

SGBD — o software que gere, controla e permite aceder à base de dados.

Base de Dados (BD)	SGBD
Os dados em si	O software de gestão
Tabelas, registos, relações	Motor, optimizador, gestor de acessos
Ex: loja_db, escola_db	Ex: PostgreSQL, MySQL, Oracle
Criada pelo programador/DBA	Desenvolvida pela empresa de software
Não funciona sem SGBD	Sem BD não tem dados para gerir

12. Ferramentas de Administração de BDs

Categoria	Ferramentas
GUI Universal	DBeaver, TablePlus, DataGrip
PostgreSQL	pgAdmin, psql (CLI)
MySQL	MySQL Workbench, mysql (CLI)
SQL Server	SSMS — SQL Server Management Studio
Oracle	SQL Developer
Backup	pg_dump, pg_restore, mysqldump, RMAN
Monitorização	Prometheus + Grafana, pgBadger, PMM
Migração / Versões	Flyway, Liquibase, pgloader
Segurança	sqlmap (SQLi), pgaudit (auditoria)
Cloud / Web	Supabase Studio, Adminer, phpMyAdmin

